

Topic 10 なぜ変電所を何十kmも離せない？ 電験二種・電力

固定範囲： 線路定数 / 抵抗 / リアクタンス / インピーダンス / 電圧降下 / 電力損失 / 送電端 / 受電端 / 集中定数等価回路 / π 形等価回路の概念

品質ゲート： H30一次問7 / H27二次問3・問4 / H26二次問4 = 4問・17答案要素

1. このテーマで問うこと

線路長増加で直列インピーダンス、電圧降下、抵抗損失が増える。区間Z、送受電端、分布負荷、損失を扱う。

2. 線路定数

$z' = r' + jx'$ [Ω / km]、長さlなら $R = r' l$ 、 $X = x' l$ 、 $Z = R + jX$ 。導体抵抗は $R = \rho L / A$ 。

Rが1線・1相・往復等価のどれかを必ず確認する。

3. $R \cdot X \cdot Z$ の役割

抵抗Rは有効電力損失、リアクタンスXは90°ずれた電圧降下成分を作る。フェーザ電圧降下は $\Delta V = ZI$ 。

$|ZI|$ を実数として単純減算しない。

4. 集中定数等価回路

分路アドミタンス無視時は1相を直列 $R + jX$ で表し、 $V_s = V_r + (R + jX)I$ 。複素電力式と組み合わせて V_r 、 I 、 R 、 X を逆算する。

5. 抵抗負荷のフェーザ

Er基準なら $E_s = (E_r + RI) + jXI$ 、 $|E_s|^2 = (E_r + RI)^2 + (XI)^2$ 。線間 V_s なら $E_s = V_s / \sqrt{3}$ 、

$E_r = \sqrt{(E_s^2 - (XI)^2) - RI}$ 、 $V_r = \sqrt{3} E_r$ 。

電圧降下率は問題文定義を確認する。送電端基準 $ds = (V_s - V_r) / V_s$ 、受電端基準 $dr = (V_s - V_r) / V_r$ 。

受電端基準なら $V_r = V_s / (1 + dr)$ 。

固定境界： Topic11以降の論点、四端子定数・分布定数線路の厳密計算は扱わない。

6. 小電圧降下近似と力率

小電圧降下近似： $\Delta V = I(R \cos \phi + X \sin \phi)$ 、三相線間は $\Delta V_{\text{line}} = \sqrt{3} I(R \cos \phi + X \sin \phi)$ 。力率は比較パラメータのみ。

7. 電力損失

平衡三相・1相抵抗Rなら $P_{\text{loss}} = 3 I^2 R$ 。単相往復等価 R_{eq} なら $P_{\text{loss}} = I^2 R_{\text{eq}}$ 。距離2倍で損失2倍、電流2倍で4倍。

8. 送電電圧と送電可能電力

$P = \sqrt{3} VI \cos \phi$ 、 $\lambda = 3 RI^2 / P$ 、 $R = \rho L / A$ 、 $G = 3 \sigma AL$ 。消去すると $P = V^2 G \lambda \cos^2 \phi / (3 \sigma \rho L^2)$ 、固定条件で $P \propto V^2$ 。

9. 静的な分布負荷

単位長さ抵抗 R' 、地点sの線電流 $i(s)$ なら $dV = R' i(s) ds$ 。負荷密度そのものを線電流にせず、末端側負荷を積分して $i(s)$ を求め、さらに距離積分する。

10. 給電点位置

$q(s) = IB$ s/L、Aからxで給電すると $V_A = R' IB x^3 / (6L)$ 、 $V_B = R' IB (2L^3 - 3L^2 x + x^3) / (6L)$ 。 $V_A = V_B$ より $x = 2L / 3$ 。最大電圧降下はB端給電の8/27。

11. 送受電端測定値から $R \cdot X$ を逆算

$V_1 = V_2 + (r + jx)I$ 、 $S = P + jQ = V_1 I^*$ 。 $\alpha = V_1 V_2 \sin \delta$ 、 $\beta = V_1^2 - V_1 V_2 \cos \delta$ とすると

$x = (P\alpha + Q\beta) / (P^2 + Q^2)$ 、 $r = (P\beta - Q\alpha) / (P^2 + Q^2)$ 。

符号、電力・電流の正方向、遅れ無効電力の符号約束は問題文で確認する。

12. π 形等価回路

中央に直列インピーダンスZ、両端に分路アドミタンス $Y/2$ を置く集中定数モデル。分路アドミタンス無視なら直列 $R + jX$ へ戻す。四端子定数・分布定数線路の厳密計算へ広げない。

13. 新幹線への接続

未確認実設備値は使わず、単位長さ当たり等価電線路インピーダンス z' の簡略モデルとする。距離 l なら $Z(l) = z' l$ 。
固定単一列車負荷・固定力率なら距離増加で電圧降下と抵抗損失が増える。

14. 解法手順

区間 $R \cdot X \cdot Z \rightarrow R$ 定義 $\rightarrow V_s = V_r + ZI \rightarrow$ 線間 / 相変換 $\rightarrow$ 力率・損失。分布負荷は負荷密度 $\rightarrow$ 線電流 $\rightarrow$ 電圧降下。
最後に単位・符号を検算。

15. 頻出ミス

Ω / km の区間換算忘れ、1相 / 三相混同、 $|Z|$ の実数減算、近似条件無視、負荷密度 = 線電流、降下率分母固定、範囲外拡張、未確認実値化を避ける。

3段階例題1 基礎

$z' = 0.08 + j0.12 \ \Omega / \text{km}$ 、 $l = 20 \ \text{km}$ 、 $I = 300 \angle -36.87^\circ \text{ A}$ 、 $Z = 1.6 + j2.4 \ \Omega$ 、
 $I = \text{約} 240 - j180 \ \text{A}$ 、 $\Delta V = \text{約} 816 + j288 \ \text{V}$ 、 $|\Delta V| = \text{約} 865 \ \text{V}$ 、 $P_{\text{loss}} = 144 \ \text{kW}$ 。

3段階例題2 本試験標準

距離・全導体質量・材料・損失率・力率一定で $66 \ \text{kV} \rightarrow 132 \ \text{kV}$ 。 $P \propto V^2$ より $P_2 / P_1 = (132 / 66)^2 = 4$ 。

3段階例題3 複合

$q(s) = IB \ s / L$ 。最適給電点 $x = 2L / 3$ 、 $V_{\text{max}} = 4R' IBL^2 / 81$ 、B端給電 $V_{\text{only}} = R' IBL^2 / 6$ 、
比 $8 / 27 = \text{約} 0.296$ 。

正式過去問マッピング

H30一次 電力 問7： 5 / 5 - 三相電力・損失・ $R = \rho L / A$ ・ $P \propto V^2$ 。

H27二次 電力・管理 問3： 4 / 4 - 分布負荷・給電点・最大電圧降下。

H27二次 電力・管理 問4： 5 / 5 - 直列式・複素電力・ r/x 逆算。

H26二次 電力・管理 問4： 3 / 3 - フェーザ・受電端電圧・負荷逆算。

正式4問・17答案要素： 17 / 17。固定10項目： 10 / 10。固定範囲外追加0件、Topic11以降先取り0件、未確認実設備値追加0件、仕様追加0件。